DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

DCOQ-GSI-CD-C0-IVD-BD-0001

DESCRIPCIÓN:

BASES DE DISEÑO DE REDES Y CORRIENTES DÉBILES

OBRAS DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO

REVISIÓN A

CONTRATISTA

Desaladora de Panul
Una compañía de Sacyr Agua

SOCIEDAD CONCESIONARIA DESALADORA DE PANUL S.A.

CLIENTE:

CONCESIÓN PLANTA DESALADORA

PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

ELABORACIÓN PROYECTO:	GERENTE GENERAL SC Ángel Achau Morcillo	
	GERENTE TECNICO SC Gabriela Chávez Paredes	
REVISIÓN PROYECTO:	JEFE ASESORIA INSPECCION FISCAL	
	JEFE PROYECTOS ASESORIA I. FISCAL	
APROBACIÓN PROYECTO:	INSPECTOR FISCAL – DGC Lorena Araya Rojas	

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
A	02-10-26	Primera entrega.

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVOS 6
3. NORMATIVA 7
3.1 Ubicación geográfica 8
3.2 Condiciones ambientales 8
4. NORMATIVA CHILENA 9
4.1 Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) 9
5. SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES (SUBTEL) 10
6. CABLEADO ESTRUCTURADO 11
6.1 ANSI/TIA-568.2-E:2024 11
7. ISO/IEC 11801 12
7.1 ISO/IEC 11801 – Generic Cabling for Customer Premises 12
8. CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES 13
8.1 ANSI/TIA-569 13
8.2 Criterios para Canalizaciones 13
9. ADMINISTRACIÓN E IDENTIFICACIÓN 14
9.1 ANSI/TIA-606-D 14
9.2 Criterios de Identificación 14
10. PUESTA A TIERRA DE TELECOMUNICACIONES 15
10.1 ANSI/TIA-607 15
11. FIBRA ÓPTICA 16
12. RED ETHERNET 17
13. CCTV 18
13.1 IEC 62676 18
13.2 Criterios para Cámaras de Video Vigilancia 18
14. DEFINICIÓN DE CCTV 19
14.1 Criterio de Diseño 19
15. CONTROL DE ACCESO 20
16. DETECCIÓN DE INTRUSO 21
17. DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO 22
18. AMBIENTE CORROSIVO 23
19. SEPARACIÓN ENTRE POTENCIA Y CORRIENTES DÉBILES 24
20. RACKS 25

21. PRUEBAS DE CABLEADO 26
21.1 Cobre 26
21.2 Fibra Óptica 26

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento se desarrolla en el marco del Contrato de Concesión de la obra pública fiscal denominada "**Concesión Planta Desaladora para la Región de Coquimbo**", adjudicado por el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, al licitante Sacyr Agua S.L. mediante Decreto Supremo MOP N°15, de fecha 9 de febrero de 2026, publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2026, fecha que marca el inicio del plazo de la concesión.

El proyecto corresponde a una iniciativa pública orientada a reforzar la seguridad hídrica de la Región de Coquimbo mediante el diseño, financiamiento, construcción, conservación, mantenimiento y explotación de una planta desaladora de agua de mar destinada prioritariamente al abastecimiento para consumo humano.

Se requiere generar el diseño a nivel de ingeniería de detalles de las obras de conducción y almacenamiento asociadas al proyecto de la planta desalinizadora de agua de mar de la región de Coquimbo, en adelante PDAM. Las obras de Conducción y Almacenamiento consideran:

- Planta elevadora e impulsión de agua marina, desde la sentina hasta la arqueta de entrada de la PDAM, ubicada a 1,8 km aprox.
- Conducción de la descarga de salmuera al mar, hasta la cámara de carga, incluida está cámara.
- Planta elevadora e impulsión del agua tratada desde la PDAM a unos estanques ubicados a 18,7 km aproximadamente, en el cerro Pan de Azúcar.
- Estanques de Regulación en recinto Pan de Azúcar. Se considera un/unos estanques con una capacidad total de 8.000 m^3 al término de la impulsión desde la PDAM.

El alcance del proyecto se divide en las siguientes etapas:

- **Etapa 1**: Bases de Diseño.
- **Etapa 2**: Análisis de trazados y elaboración de la Ingeniería Básica de las obras de conducción y almacenamiento.
- **Etapa 3**: Elaboración de la Ingeniería de Detalles para construcción.

La presente Etapa 1 desarrolla las Bases de Diseño de las distintas materias que compondrán los diseños.

2. OBJETIVOS

Definir los criterios de diseño de redes y corrientes débiles, que serán aplicables al presente proyecto.

El presente documento establece la matriz normativa aplicable al diseño de las instalaciones de redes, telecomunicaciones, seguridad electrónica y corrientes débiles de las obras precitadas, de tal manera que los sistemas de redes de datos y comunicaciones proyectados permitan una operación segura, continua y eficiente de las instalaciones, cumpliendo con los requerimientos del proceso, la normativa legal vigente, las normas técnicas aplicables y las especificaciones establecidas por el Mandante.

La matriz tiene por finalidad:

- Identificar la normativa chilena de cumplimiento obligatorio.
- Definir las normas internacionales utilizadas como referencia de diseño.
- Establecer la edición de referencia de cada estándar.
- Definir el campo de aplicación de cada norma.
- Evitar el uso de referencias obsoletas o reemplazadas.
- Establecer criterios uniformes para la ingeniería básica, detalle, adquisición, montaje, pruebas y puesta en servicio.

Cuando exista una disposición legal o reglamentaria chilena aplicable, ésta tendrá precedencia sobre una norma internacional de carácter voluntario.

3. NORMATIVA

Para efectos del proyecto se establece la siguiente jerarquía:

Nivel 1 – Legislación y normativa chilena obligatoria.

Incluye:

- Leyes.
- Decretos.
- Reglamentos.
- Resoluciones.
- Normativa SEC.
- Normativa SUBTEL.
- Exigencias de autoridades competentes.

Nivel 2 – Requisitos del mandante.

Incluye:

- Bases de diseño.
- Especificaciones técnicas.
- Estándares corporativos.
- Filosofía de operación.
- Requisitos de seguridad.
- Criterios de ciberseguridad.

Nivel 3 – Normas internacionales.

Incluye:

- IEC.
- ISO.
- ISO/IEC.
- ANSI/TIA.
- ANSI/ISA.
- NFPA.
- IEEE.
- NEMA.
- FM Approvals.
- ONVIF.

Nivel 4 – Recomendaciones y buenas prácticas.

Incluye:

- BICSI.
- Fabricantes.
- Guías técnicas.
- Recomendaciones de organismos especializados.

En caso de existir discrepancia, deberá aplicarse el requisito técnicamente más exigente, previa aprobación del mandate.

3.1 Ubicación geográfica

Las instalaciones proyectadas se ubican en la Región de Coquimbo, abarcando la zona costera.

3.2 Condiciones ambientales

- Elevación sobre el mar: 0 – 200 m.s.n.m.
- Temperatura exterior
  - Extrema: 35°C
  - Promedio: 16 °C
  - Mínima: 2°C
- Radiación Solar promedio: 2.100 kW/m2 año
- Humedad relativa
  - Máxima: 95%
  - Promedio: 75%
  - Mínima: 35%
- Presión barométrica: 101,0 kPa atm.
- Precipitaciones
  - Lluvia mínima caída: 0-20 mm/año
  - Lluvia máxima caída: 180-250 mm/año
- Condiciones de viento
  - Velocidad máxima media: 72 - 90 km/h
  - Velocidad normal del viento: S/Inf
  - Dirección del viento: Sur - Suroeste
- Zona sísmica:
  - Zona sísmica 3 según NCh2369:2025
  - Zona sísmica 4 según UBC para equipos diseñados en el extranjero
- Tipo de ambiente: Costero marino.
- Nivel de corrosividad atmosférica: muy alta (categoría C5-M, de acuerdo con la serie ISO 12944 para ambientes marinos).

Todos los equipos de Fuerza y Alumbrado serán diseñados para operación continua durante las 24 horas del día, siete días a la semana y 365 días al año, salvo que se indique expresamente algo diferente para casos particulares.

Las áreas de la planta afectadas por el proyecto se consideran como "no riesgosas expuesta a explosión y/o incendio" (non hazardous).

Los equipos de redes y corrientes débiles para servicio en interiores deberán ser a prueba de polvo y de agua, protegidos de acuerdo con NEMA 12; para servicio en exteriores deberán ser a prueba de agua y polvo de acuerdo con NEMA 4. En zonas que se presentan como ambiente ácido y corrosivo los equipos deberán ser protegidos de acuerdo a NEMA 4X.

4. NORMATIVA CHILENA

4.1 Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC)

Las instalaciones eléctricas asociadas a los sistemas de corrientes débiles deberán cumplir la reglamentación vigente de la SEC que resulte aplicable.

Se deberán considerar, según el alcance:

- Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica.
- Pliegos Técnicos Normativos RIC aplicables.
- Requisitos de puesta a tierra.
- Canalizaciones.
- Protección contra contactos indirectos.
- Protección contra sobretensiones.
- Alimentación de equipos.
- Sistemas de respaldo.

La alimentación eléctrica de racks, switches, NVR, servidores, sistemas de seguridad y otros equipos deberá coordinarse con la especialidad eléctrica.

5. SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES (SUBTEL)

Las instalaciones de telecomunicaciones deberán cumplir la normativa de SUBTEL cuando ésta resulte aplicable al tipo de proyecto.

La normativa chilena establece requisitos para determinadas instalaciones interiores de telecomunicaciones, incluyendo infraestructura física, canalizaciones, cámaras, salas y cableado.

Para una instalación industrial como la PDAM se deberá determinar específicamente si el proyecto se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la normativa RIT y demás disposiciones SUBTEL.

No deberá asumirse automáticamente que los requisitos de RIT aplicables a edificios y condominios son aplicables a una planta industrial.

6. CABLEADO ESTRUCTURADO

6.1 ANSI/TIA-568.2-E:2024

Esta norma deberá utilizarse como referencia principal para:

- Cableado de cobre balanceado.
- Cableado horizontal.
- Enlaces permanentes.
- Canales.
- Conectores.
- Cables.
- Requisitos de transmisión.

La edición ANSI/TIA-568.2-E:2024 reemplaza la referencia anterior TIA-568.2-D. TIA publicó oficialmente la nueva edición en noviembre de 2024.

Criterio del proyecto

Se establece:

Cableado mínimo: Categoría 6A.

La infraestructura deberá diseñarse para permitir, como mínimo, aplicaciones Ethernet de alta velocidad compatibles con la categoría instalada.

7. ISO/IEC 11801

7.1 ISO/IEC 11801 – Generic Cabling for Customer Premises

La serie ISO/IEC 11801 se utilizará como referencia internacional para el diseño del cableado genérico de telecomunicaciones.

La parte ISO/IEC 11801-1:2017 continúa siendo la base general, con la modificación ISO/IEC 11801-1:2017/Amd 1:2025, publicada en diciembre de 2025.

Criterio del proyecto

La ingeniería deberá considerar:

- Diseño estructurado.
- Canales.
- Enlaces permanentes.
- Cableado balanceado.
- Fibra óptica.
- Distribuidores.
- Áreas de trabajo.
- Espacios de telecomunicaciones.

8. CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES

8.1 ANSI/TIA-569

Se utilizará como referencia para:

- Canalizaciones.
- Espacios de telecomunicaciones.
- Salas de comunicaciones.
- Bandejas.
- Ductos.
- Accesibilidad para mantenimiento.

8.2 Criterios para Canalizaciones

Las canalizaciones deberán:

- Mantener separación respecto de potencia.
- Permitir ampliaciones.
- Proteger los cables contra daño mecánico.
- Ser aptas para el ambiente.
- Considerar exposición a humedad y salinidad.
- Permitir mantenimiento.

Se recomienda una reserva mínima del **20%** de capacidad.

9. ADMINISTRACIÓN E IDENTIFICACIÓN

9.1 ANSI/TIA-606-D

Se utilizará para la administración e identificación de:

- Racks.
- Paneles de parches.
- Puertos.
- Cables.
- Fibra óptica.
- Tomas.
- Gabinetes.
- Salas.
- Canalizaciones.

La norma ANSI/TIA-606-D se aplica a la administración de infraestructura de telecomunicaciones en edificios y campus, incluyendo instalaciones industriales.

9.2 Criterios de Identificación

Todo elemento deberá poseer identificación permanente y única.

La nomenclatura deberá coincidir con:

- Planos.
- Listados de cables.
- Diagramas.
- Arquitectura de comunicaciones.
- Bases de datos de activos.

10. PUESTA A TIERRA DE TELECOMUNICACIONES

10.1 ANSI/TIA-607

Se utilizará como referencia para:

- Vínculos.
- Conexión a Tierra.
- Racks.
- Gabinetes.
- Equipotencialidad.

Los racks metálicos, gabinetes y bandejas deberán integrarse al sistema de equipotencialidad de la instalación.

La ejecución deberá coordinarse con la especialidad eléctrica.

11. FIBRA ÓPTICA

Se deberán considerar:

- IEC 60793 – Optical fibres.
- IEC 60794 – Optical fibre cables.
- ISO/IEC 11801.
- ANSI/TIA-568.

Para enlaces entre edificios y sectores alejados se utilizará preferentemente:

Fibra óptica monomodo OS2.

Se recomienda considerar:

- Mínimo 12 fibras por enlace como criterio inicial.
- Reserva de fibras.
- Bandejas ópticas.
- ODF/LIU.
- Conectores LC.
- Cables de conexión.
- Protección mecánica.
- Protección contra humedad.

El número definitivo de fibras deberá determinarse mediante el cálculo de capacidad y arquitectura de red.

12. RED ETHERNET

La infraestructura Ethernet deberá basarse en estándares IEEE 802.3 aplicables.

Se deberán considerar:

- 1 GbE para acceso.
- 10 GbE para red troncal cuando corresponda.
- PoE/PoE+ cuando sea requerido.
- Switching administrable.
- VLAN.
- QoS.
- SNMP.

Los switches industriales deberán ser aptos para las condiciones ambientales del área.

13. CCTV

13.1 IEC 62676

La serie IEC 62676 constituye la referencia internacional principal para sistemas de videovigilancia.

La **IEC 62676-4:2025** establece directrices para planificación, diseño, instalación, pruebas, puesta en servicio y mantenimiento de sistemas de videovigilancia.

También deberán considerarse, según corresponda:

- IEC 62676-1.
- IEC 62676-2.
- IEC 62676-4:2025.
- IEC 62676-5.
- IEC 62676-6:2026.

La IEC 62676-6:2026 incorpora requisitos para evaluación y clasificación del desempeño de sistemas de análisis inteligente de video en tiempo real.

13.2 Criterios para Cámaras de Video Vigilancia

El CCTV será IP y deberá considerar:

- Cámaras fijas.
- Cámaras PTZ donde corresponda.
- IR.
- WDR.
- Analítica.
- Grabación.
- VMS/NVR.
- PoE.
- Fibra óptica para backbone (Red troncal).

14. DEFINICIÓN DE CCTV

Para cada cámara se deberá determinar:

- Resolución.
- FPS.
- Codec.
- Tasa de Bits.
- Horas de operación.
- Grabación continua/evento.
- Días de almacenamiento.
- Capacidad NVR.
- Ancho de banda.

14.1 Criterio de Diseño

Se deberá considerar una reserva mínima de:

20 % de capacidad de almacenamiento.

15. CONTROL DE ACCESO

Para el sistema de control de acceso se deberán considerar las normas IEC aplicables a sistemas electrónicos de seguridad.

El sistema podrá incluir:

- Controladores.
- Lectores.
- Tarjetas.
- Biométricos.
- Cerraduras.
- Sensores magnéticos.
- Pulsadores.
- Software.

Se deberá considerar la operación segura de las puertas ante:

- Pérdida de energía.
- Emergencia.
- Evacuación.
- Falla de comunicaciones.

16. DETECCIÓN DE INTRUSO

El sistema podrá considerar:

- PIR.
- Detectores anti mascota.
- Contactos magnéticos.
- Barreras infrarrojas.
- Detectores perimetrales.
- Sirenas.
- Pulsadores.

Los equipos exteriores deberán seleccionarse de acuerdo con:

- IP.
- Temperatura.
- Humedad.
- Radiación UV.
- Corrosión.
- Inmunidad a interferencias.

17. DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO

El sistema de detección y alarma de incendio deberá considerar: **NFPA 72 – National Fire Alarm and Signaling Code**

La edición de referencia actualmente publicada es:

National Fire Protection Association (NFPA) 72, en su edición 2025.

Esta norma establece las reglas oficiales para diseñar, instalar, probar y mantener sistemas de detección de incendio o de fuego, alertas de emergencia y redes de comunicación masiva, incorporando normas obligatorias de ciberseguridad.

Se deberá coordinar el sistema con:

- Arquitectura.
- Seguridad.
- HVAC.
- Control.
- Electricidad.
- Sistema de emergencia.

18. AMBIENTE CORROSIVO

Debido a la ubicación costera de las instalaciones, se deberán considerar condiciones de ambiente marino.

Los equipos instalados en exteriores deberán ser resistentes a:

- Salinidad.
- Cloruros.
- Humedad.
- Condensación.
- Radiación UV.

Los materiales metálicos deberán poseer protección anticorrosiva adecuada.

En sectores de alta agresividad ambiental se deberá privilegiar:

- Acero inoxidable apropiado.
- Materiales no metálicos.
- Recubrimientos anticorrosivos.
- Gabinetes sellados.
- Accesorios resistentes a ambientes marinos.

19. SEPARACIÓN ENTRE POTENCIA Y CORRIENTES DÉBILES

Se deberá mantener separación física entre:

- Baja tensión de potencia.
- Media tensión.
- Variadores.
- Motores.
- Cables de control.
- Comunicaciones.
- Fibra óptica.

Se deberán evitar tendidos paralelos prolongados entre comunicaciones y conductores que puedan generar interferencias.

Cuando exista alta interferencia electromagnética se deberá privilegiar fibra óptica.

20. RACKS

Todos los racks principales deberán ser de 19".

Se deberá considerar:

- Patch panels.
- Switches.
- ODF.
- PDU.
- Organizadores.
- UPS.
- Ventilación.
- Puesta a tierra.
- Reserva.

Reserva mínima

20 % de espacio disponible.

21. PRUEBAS DE CABLEADO

21.1 Cobre

Todos los enlaces deberán ser certificados.

Se deberán verificar, como mínimo:

- Wire Map.
- Longitud.
- Inserción.
- Return Loss.
- NEXT.
- PSNEXT.
- ACR.
- Resistencia.
- Otros parámetros exigidos por la categoría.

21.2 Fibra Óptica

Se deberá verificar:

- Continuidad.
- Polaridad.
- Pérdidas de inserción.
- Potencia óptica.
- Reflectómetro Óptico en el Dominio del Tiempo (OTDR) cuando corresponda.

Todos los instrumentos deberán disponer de calibración vigente.

ELABORADO POR:

GSI INGENIERIA	Aqua Advise
ELABORACIÓN PROYECTO:	Realizó: JRP
	Revisó: HVB
	Aprobó: JAM